# Método de priorización regional

Documento de referencia: criterios, cálculo, resultados y justificación de cada calificación

Versión: 18 de octubre de 2026 · Aplica a los nueve límites planetarios y a los tres temas emergentes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

**Resumen.** El método decide en qué límites planetarios conviene concentrar los esfuerzos de la región. Conserva los dos ejes de la plataforma, impacto regional y apalancamiento regional, pero cada eje se calcula con tres criterios explícitos, calificados de 1 a 4 con definiciones escritas. Cada eje es la media geométrica de sus criterios. La prioridad es alta solo si los dos ejes son altos. Una prueba de sensibilidad indica qué tan firme es cada clasificación.

Resultado: **4 límites de prioridad alta** (Integridad de la biosfera, Cambio en agua dulce, Cambio de uso de suelo y Entidades nuevas), **3 de prioridad media** (Flujos biogeoquímicos, Cambio climático y Aerosoles) y **2 de prioridad baja** (Acidificación oceánica y Ozono). Con el método anterior, 7 de los 9 límites salían con prioridad alta.

## 1. Propósito y alcance

El Planetary Health Check 2026 evalúa los nueve límites a escala global. Esta plataforma pregunta, para cada uno, dos cosas desde el Mar de Cortés: si la región ya sufre el problema (**impacto regional**) y si los actores de la región pueden hacer algo efectivo al respecto (**apalancamiento regional**). Los actores considerados son los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada, la academia y las organizaciones sociales.

La priorización no mide qué tan grave es un límite a escala planetaria: un límite muy transgredido globalmente puede tener prioridad regional baja si la región no lo sufre o no puede incidir en él. Tampoco dice que un problema «no importe»: dice dónde rinde más el esfuerzo regional.

## 2. Fundamentos

- **Calificación de amenazas de los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación** (Conservation Measures Partnership, versión 4.0, 2020). Califica cada amenaza por su alcance, su severidad y su irreversibilidad, en cuatro niveles, y recomienda usar pocos criterios bien definidos. El eje de impacto adopta estos tres criterios.
- **Häyhä et al. (2016).** Distinguen los límites que funcionan como un presupuesto global, como el $CO_2$ o las sustancias que agotan el ozono, de los que dependen de condiciones locales: biodiversidad, nitrógeno y fósforo, agua dulce y uso de suelo. En los primeros, la acción de una región tiene poco efecto sobre la variable de control; en los segundos, la región puede cambiar directamente su situación. Es la base del criterio de control regional de las causas.
- **Análisis de decisión multicriterio** (Huang, Keisler y Linkov 2011). Es el enfoque estándar para comparar alternativas ambientales con varios criterios explícitos, documentados y revisables.

- **Manual de indicadores compuestos de la OCDE y el JRC** (2008). Describe la agregación geométrica como menos compensatoria que la suma: un componente bajo no queda oculto por otros altos.

## 3. Criterios y escalas

Cada criterio se califica de 1 a 4 con la evidencia verificada de cada límite, documentada en su reporte «Diagnóstico y propuesta». No hay valores intermedios.

| Eje | Criterio | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Impacto | **Alcance**<br>¿Qué parte de la región está afectada? | Los cinco estados o la mayor parte del Golfo de California. | Tres o cuatro estados, o la mayor parte de un sistema clave (costa, valles agrícolas, ciudades). | Uno o dos estados, o zonas localizadas. | Sitios puntuales o sin afectación documentada. |
| Impacto | **Severidad**<br>¿Qué tan grave es el daño documentado en la región? | Daños graves documentados: muertes, colapso de pesquerías o especies al borde de la extinción. | Deterioro medible y persistente del ecosistema o exposición humana documentada. | Señales moderadas, episódicas o solo indirectas. | Sin daño regional documentado. |
| Impacto | **Irreversibilidad**<br>Si la presión se detiene, ¿cuánto tarda en recuperarse? | Irreversible o más de 100 años (extinciones, acuíferos salinizados, $CO_2$ acumulado). | Entre 20 y 100 años. | Entre 5 y 20 años. | Menos de 5 años. |
| Apalancamiento | **Control regional de las causas**<br>¿Qué parte de las causas se origina en la región? | Las causas principales son regionales (agricultura, pesca, acuacultura, residuos, fuentes locales). | La mayoría de las causas son regionales, con aportes externos importantes. | Causas mixtas: una parte decisiva viene de fuera de la región. | Causa global: la región aporta una fracción mínima. |
| Apalancamiento | **Competencia de los actores regionales**<br>¿Los instrumentos para actuar están en manos de actores regionales? | Sí: ordenamiento territorial, permisos estatales o municipales y decisiones productivas privadas. | El instrumento principal es federal, pero se aplica o se negocia en la región. | Depende sobre todo de decisiones federales o binacionales. | Depende de acuerdos internacionales. |
| Apalancamiento | **Factibilidad de soluciones**<br>¿Hay soluciones probadas y viables? | Probadas en la propia región y con beneficios económicos. | Probadas en otras regiones, con costo moderado. | Costosas, de efecto incierto o solo de monitoreo. | No hay soluciones regionales efectivas. |

El impacto se refiere al daño que ya ocurre o está documentado en la región, no a la exposición potencial. El apalancamiento incluye tanto la reducción de la presión como la adaptación a sus efectos, pero el criterio de control castiga los límites cuya causa es global.

# 4. Cálculo

## 4.1 Valor de cada eje

**Impacto = $\sqrt[3]{}$(alcance × severidad × irreversibilidad)**
**Apalancamiento = $\sqrt[3]{}$(control × competencia × factibilidad)**

Los tres criterios de cada eje pesan lo mismo. Ambos valores van de 1 a 4 y se redondean a dos decimales solo al mostrarlos.

## 4.2 Nivel de cada eje

| Nivel | Valor del eje | Interpretación |
|---|---|---|
| Alto | 3.00 o más | En promedio geométrico, todos los criterios en nivel 3 o superior. |
| Medio | De 2.00 a menos de 3.00 | Al menos un criterio en nivel bajo o medio. |
| Bajo | Menos de 2.00 | Predominan los criterios en nivel 1 o 2. |

## 4.3 Regla de prioridad

| Prioridad | Condición |
|---|---|
| **Alta** | Impacto alto *y* apalancamiento alto. |
| **Media** | Ningún eje bajo y al menos uno medio. |
| **Baja** | Impacto bajo *o* apalancamiento bajo. |

La regla es **no compensatoria**: un impacto muy alto no compensa un apalancamiento medio. Dentro de cada clase, los límites se ordenan por el producto impacto × apalancamiento.

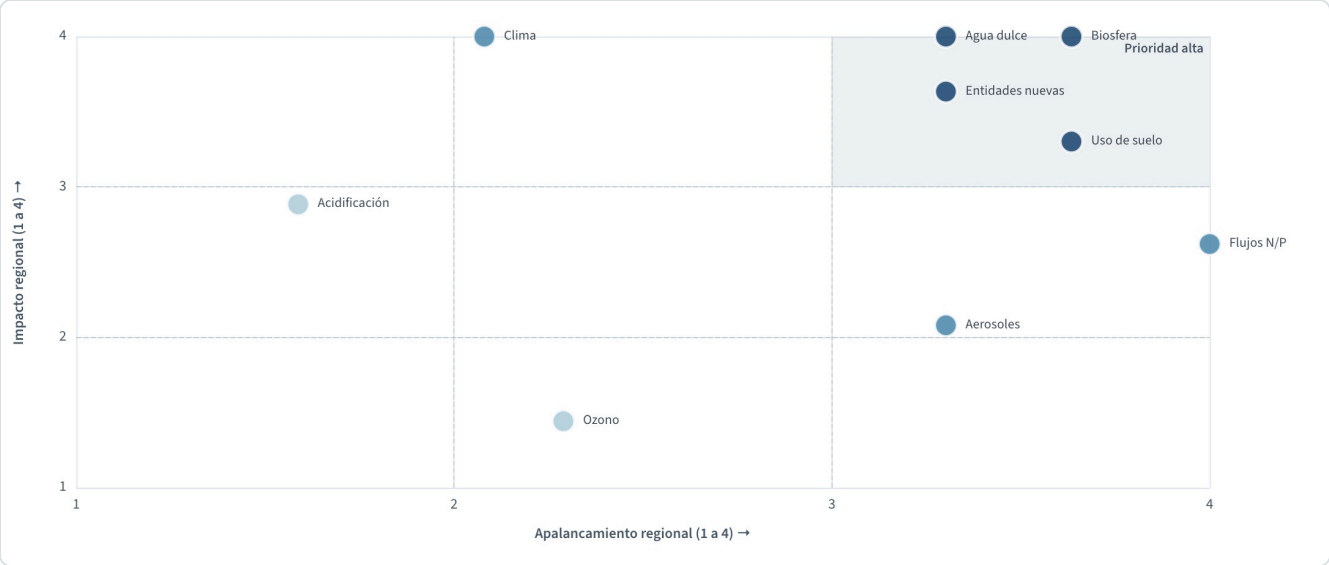
## 4.4 Ejemplos de cálculo

- **Cambio climático.** Impacto $\sqrt[3]{}(4 \times 4 \times 4) = 4.00$, alto. Apalancamiento $\sqrt[3]{}(1 \times 3 \times 3) = \sqrt[3]{}9 = 2.08$, medio. Prioridad media. Con un promedio simple el apalancamiento sería 2.33: la media geométrica castiga más el control de 1, que refleja que la causa es global.
- **Flujos biogeoquímicos.** Impacto $\sqrt[3]{}(3 \times 3 \times 2) = \sqrt[3]{}18 = 2.62$, medio. Apalancamiento $\sqrt[3]{}(4 \times 4 \times 4) = 4.00$, alto. Prioridad media: el apalancamiento máximo no compensa un impacto medio.
- **Acidificación oceánica.** Impacto $\sqrt[3]{}(3 \times 2 \times 4) = \sqrt[3]{}24 = 2.88$, medio. Apalancamiento $\sqrt[3]{}(1 \times 2 \times 2) = \sqrt[3]{}4 = 1.59$, bajo. Prioridad baja.

## 4.5 Prueba de sensibilidad

Para cada límite se cambia un criterio a la vez un punto hacia arriba y hacia abajo, dentro del rango de 1 a 4: hasta doce variantes por límite. Si ninguna modifica la prioridad, la clasificación es **robusta**; si alguna la modifica, es **sensible** y se registra qué criterio y en qué dirección. Las clasificaciones sensibles son las primeras que hay que revisar cuando aparezca nueva evidencia.

# 5. Resultados




Matriz impacto × apalancamiento. Las líneas punteadas marcan los umbrales de 2 y 3; la zona sombreada es la de prioridad alta.

| Límite | Alc. | Sev. | Irr. | Impacto | Ctrl. | Comp. | Fact. | Apalanc. | Prioridad | Robustez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integridad de la biosfera | 4 | 4 | 4 | **4.00** alto | 4 | 3 | 4 | **3.63** alto | **Alta** | Robusta |
| Cambio en agua dulce | 4 | 4 | 4 | **4.00** alto | 4 | 3 | 3 | **3.30** alto | **Alta** | Sensible |
| Cambio de uso de suelo | 4 | 3 | 3 | **3.30** alto | 4 | 4 | 3 | **3.63** alto | **Alta** | Sensible |
| Entidades nuevas | 4 | 3 | 4 | **3.63** alto | 4 | 3 | 3 | **3.30** alto | **Alta** | Sensible |
| Flujos biogeoquímicos | 3 | 3 | 2 | **2.62** medio | 4 | 4 | 4 | **4.00** alto | **Media** | Sensible |
| Cambio climático | 4 | 4 | 4 | **4.00** alto | 1 | 3 | 3 | **2.08** medio | **Media** | Sensible |
| Aerosoles atmosféricos | 3 | 3 | 1 | **2.08** medio | 3 | 4 | 3 | **3.30** alto | **Media** | Sensible |
| Acidificación oceánica | 3 | 2 | 4 | **2.88** medio | 1 | 2 | 2 | **1.59** bajo | **Baja** | Sensible |
| Ozono estratosférico | 1 | 1 | 3 | **1.44** bajo | 2 | 2 | 3 | **2.29** medio | **Baja** | Robusta |

### Clasificaciones sensibles:

- **Cambio en agua dulce:** Competencia de los actores regionales −1 ⟶ media; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ media.
- **Cambio de uso de suelo:** Severidad −1 ⟶ media; Irreversibilidad −1 ⟶ media.
- **Entidades nuevas:** Competencia de los actores regionales −1 ⟶ media; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ media.
- **Flujos biogeoquímicos:** Irreversibilidad +1 ⟶ alta.
- **Cambio climático:** Competencia de los actores regionales −1 ⟶ baja; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ baja.
- **Aerosoles atmosféricos:** Alcance −1 ⟶ baja; Severidad −1 ⟶ baja.
- **Acidificación oceánica:** Control regional de las causas +1 ⟶ media.

Robustas: Integridad de la biosfera, Ozono estratosférico.

### 5.1 Lectura de los resultados

- **Prioridad alta.** Integridad de la biosfera, agua dulce, uso de suelo y entidades nuevas combinan daño grave y persistente con causas regionales y soluciones probadas. Integridad de la biosfera es la única clasificación robusta entre las altas.
- **Prioridad media con apalancamiento alto.** En flujos biogeoquímicos y aerosoles, actuar es relativamente fácil y barato aunque el impacto documentado sea medio. Son buenas oportunidades de acción temprana.
- **Prioridad media con impacto alto.** En el cambio climático la región sufre el impacto más alto pero no controla las causas; su respuesta debe centrarse en la adaptación.
- **Prioridad baja.** En la acidificación oceánica y el ozono, la región tiene poco control sobre las causas; lo útil es monitorear y aprovechar acciones compartidas con otros límites, como reducir nutrientes y óxido nitroso.

### 5.2 Temas emergentes

Los tres temas emergentes del Planetary Health Check 2026 (capítulo 4) se califican con los mismos seis criterios y la misma regla. No compiten con los límites, sino que complementan su lectura; en la página de Priorización aparecen en su propia sección, fuera de la matriz.

| Tema | Alc. | Sev. | Irr. | Impacto | Ctrl. | Comp. | Fact. | Apalanc. | Prioridad | Robustez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resiliencia terrestre | 4 | 3 | 3 | **3.30** alto | 3 | 3 | 3 | **3.00** alto | **Alta** | Sensible |
| Fondo marino | 3 | 3 | 2 | **2.62** medio | 4 | 3 | 3 | **3.30** alto | **Media** | Sensible |
| Entidades nuevas | 4 | 3 | 4 | **3.63** alto | 3 | 3 | 2 | **2.62** medio | **Media** | Sensible |

**Clasificaciones sensibles:**

- **Resiliencia terrestre:** Severidad −1 → media; Irreversibilidad −1 → media; Control regional de las causas −1 → media; Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.
- **Fondo marino:** Irreversibilidad +1 → alta.
- **Entidades nuevas:** Factibilidad de soluciones +1 → alta.

## 6. Comparación con otras formas de cálculo

### 6.1 Método anterior

Antes cada eje se calificaba directamente como alto, medio o bajo (3, 2 o 1), sin criterios escritos, y la prioridad era alta si el producto de ambos era 6 o más. Así, un límite con impacto alto y apalancamiento medio salía con prioridad alta.

| Límite | Antes: impacto / apalanc. | Antes: prioridad | Ahora: impacto / apalanc. | Ahora: prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Integridad de la biosfera | Alto / Alto | Alta | Alto / Alto | **Alta** |
| Cambio en agua dulce | Alto / Alto | Alta | Alto / Alto | **Alta** |
| Cambio de uso de suelo | Alto / Alto | Alta | Alto / Alto | **Alta** |
| Entidades nuevas | Alto / Alto | Alta | Alto / Alto | **Alta** |
| Flujos biogeoquímicos | Alto / Alto | Alta | Medio / Alto | **Media** |
| Cambio climático | Alto / Medio | Alta | Alto / Medio | **Media** |
| Aerosoles atmosféricos | Medio / Medio | Media | Medio / Alto | **Media** |
| Acidificación oceánica | Alto / Medio | Alta | Medio / Bajo | **Baja** |
| Ozono estratosférico | Bajo / Bajo | Baja | Bajo / Medio | **Baja** |

## 6.2 Media geométrica frente a promedio simple

Con estas calificaciones, el promedio simple daría las mismas clases, pero con valores más altos en los límites que tienen un criterio bajo. La media geométrica se prefiere porque hace visible ese criterio bajo.

| Límite | Impacto (geom.) | Impacto (prom.) | Apalanc. (geom.) | Apalanc. (prom.) | Prioridad (geom.) | Prioridad (prom.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integridad de la biosfera | 4.00 | 4.00 | 3.63 | 3.67 | Alta | Alta |
| Cambio en agua dulce | 4.00 | 4.00 | 3.30 | 3.33 | Alta | Alta |
| Cambio de uso de suelo | 3.30 | 3.33 | 3.63 | 3.67 | Alta | Alta |
| Entidades nuevas | 3.63 | 3.67 | 3.30 | 3.33 | Alta | Alta |
| Flujos biogeoquímicos | 2.62 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | Media | Media |
| Cambio climático | 4.00 | 4.00 | 2.08 | 2.33 | Media | Media |
| Aerosoles atmosféricos | 2.08 | 2.33 | 3.30 | 3.33 | Media | Media |
| Acidificación oceánica | 2.88 | 3.00 | 1.59 | 1.67 | Baja | Baja |
| Ozono estratosférico | 1.44 | 1.67 | 2.29 | 2.33 | Baja | Baja |

# 7. Justificación de cada calificación

## 1. Cambio climático

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Calor extremo en los cinco estados y calentamiento de todo el Golfo de California. |
| Impacto | Severidad | **4** | 199 muertes por calor en la región en 2023 (47 % del país) y colapso de la pesquería de calamar gigante. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | El $CO_2$ acumulado permanece siglos en la atmósfera. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **1** | Las emisiones de la región son una fracción mínima de las globales; el $CO_2$ es un presupuesto global. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | La adaptación (salud, protección civil, desarrollo urbano) está en manos estatales y municipales; la política energética es federal. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Alertas de calor, sombra urbana y energía solar están probadas, aunque con costo. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)} = 4.00$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(1 \times 3 \times 3)} = 2.08$ (medio) · Prioridad media · Sensible: Competencia de los actores regionales −1 → baja; Factibilidad de soluciones −1 → baja.

## 2. Integridad de la biosfera

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Todo el Golfo: 13 de 23 grupos con tendencia determinada están en deterioro (Evaluación de Salud 2025). |
| Impacto | Severidad | **4** | Vaquita al borde de la extinción (7–10 observadas en 2025) y declive de depredadores tope. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Las extinciones son irreversibles. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | La pesca, la pesca incidental y la pérdida de hábitat son presiones regionales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Pesca y áreas protegidas son de competencia federal, pero se cogestionan con cooperativas y comunidades. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **4** | Probada en la región: Cabo Pulmo (+463 % de biomasa) y erradicación de invasores en islas. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)} = 4.00$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)} = 3.63$ (alto) · Prioridad alta · Robusta.

## 3. Cambio de uso de suelo

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Conversión documentada en los cinco estados (selva, matorral, manglar, costa). |
| Impacto | Severidad | **3** | Deterioro medible: −227,700 ha de bosques y selvas en Sinaloa, −14 % de manglar en Nayarit. |
| Impacto | Irreversibilidad | **3** | Selva baja y manglar tardan décadas en recuperarse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | Agricultura, acuacultura y urbanización son regionales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **4** | El ordenamiento ecológico y el uso de suelo son estatales y municipales; los permisos acuícolas se otorgan en la región. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Restauración de manglar y ordenamiento probados, con costo moderado. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 3)} = 3.63$ (alto) · Prioridad alta · Sensible: Severidad −1 ⟶ media; Irreversibilidad −1 ⟶ media.

## 4. Cambio en agua dulce

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Las cuatro regiones hidrológicas tienen presión alta; Sonora concesiona más agua de la que se renueva. |
| Impacto | Severidad | **4** | 28 acuíferos sobreexplotados, intrusión marina hasta 32 km y recortes del río Colorado. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Un acuífero salinizado tarda más de un siglo en recuperarse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | El riego regional usa entre 78 % y 94 % del agua concesionada. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Las concesiones son federales (CONAGUA), pero los distritos de riego y los organismos de agua son regionales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Tecnificación del riego y reúso probados, con costo alto de inversión. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)} = 4.00$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Prioridad alta · Sensible: Competencia de los actores regionales −1 ⟶ media; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ media.

## 5. Flujos biogeoquímicos

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **3** | Documentado sobre todo en los valles de Sonora y Sinaloa y sus lagunas costeras. |
| Impacto | Severidad | **3** | Florecimientos de fitoplancton tras los riegos y 12 de las 14 vedas por marea roja del país en 2021. |
| Impacto | Irreversibilidad | **2** | Las lagunas se recuperan en años si baja la carga de nutrientes. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | La fertilización y las descargas son regionales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **4** | Las dosis las deciden los productores y el saneamiento es municipal. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **4** | Probada en el Yaqui: la dosis óptima no reduce la cosecha y ahorra dinero. |

Impacto $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)} = 2.62$ (medio) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)} = 4.00$ (alto) · Prioridad media · Sensible: Irreversibilidad +1 → alta.

## 6. Acidificación oceánica

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **3** | Pacífico de Baja California y algunas zonas del Golfo; casi sin datos en Sonora, Sinaloa y Nayarit. |
| Impacto | Severidad | **2** | Episodios de agua corrosiva medidos; el daño a moluscos y corales no se ha medido de forma directa. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | La química del océano tarda siglos en revertirse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **1** | La causa es el $CO_2$ global; las surgencias son naturales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **2** | Depende de la política climática global; la región solo puede monitorear y proteger hábitats. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **2** | Solo monitoreo y amortiguamiento local de efecto incierto (pastos marinos, reservas). |

Impacto $\sqrt[3]{(3 \times 2 \times 4)} = 2.88$ (medio) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(1 \times 2 \times 2)} = 1.59$ (bajo) · Prioridad baja · Sensible: Control regional de las causas +1 → media.

## 7. Aerosoles atmosféricos

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **3** | Partículas por encima de la norma en ciudades de Baja California, Sonora y Sinaloa. |
| Impacto | Severidad | **3** | Mexicali rebasó la norma en 108 días de 2023; 354 muertes evitables al año en tres ciudades de Sinaloa. |
| Impacto | Irreversibilidad | **1** | Las partículas salen de la atmósfera en días si se controla la fuente. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **3** | Quemas, caminos, tráfico y generación eléctrica son locales; parte es polvo natural del desierto. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **4** | Control de quemas, pavimentación y ProAire son estatales y municipales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Medidas probadas en otras cuencas, con costo moderado. |

Impacto $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 1)} = 2.08$ (medio) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(3 \times 4 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Prioridad media · Sensible: Alcance −1 → baja; Severidad −1 → baja.

## 8. Ozono estratosférico

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **1** | La capa de ozono no está adelgazada en estas latitudes. |
| Impacto | Severidad | **1** | Sin daño regional atribuible al agotamiento del ozono. |
| Impacto | Irreversibilidad | **3** | Las sustancias agotadoras persisten décadas en la atmósfera. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **2** | La región emite $N_2O$ agrícola y usa refrigerantes, pero el ozono es un bien global. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **2** | El Protocolo de Montreal se aplica por vía federal; las prácticas agrícolas sí son regionales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | La fertilización óptima y la recuperación de refrigerantes están probadas. |

Impacto $\sqrt[3]{(1 \times 1 \times 3)} = 1.44$ (bajo) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(2 \times 2 \times 3)} = 2.29$ (medio) · Prioridad baja · Robusta.

## 9. Entidades nuevas

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Plaguicidas, metales y plásticos documentados en el Golfo; casi ningún residuo llega a un relleno que cumpla la norma en los cinco estados. |
| Impacto | Severidad | **3** | DDE en la sangre del 100 % de los niños estudiados en el Yaqui y el Mayo, y DDT y PCB en lobos marinos. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Organoclorados, metales y plásticos persisten décadas o siglos. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | Agricultura, minería y residuos son regionales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Los residuos son municipales; el registro de plaguicidas y la minería son federales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Rellenos sanitarios y sustitución de plaguicidas probados, con costo. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)} = 3.63$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Prioridad alta · Sensible: Competencia de los actores regionales −1 ⟶ media; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ media.

### TEMAS EMERGENTES

## Tema emergente 1. Resiliencia terrestre

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Los cinco estados tienen almacenes de carbono documentados (manglar en todos, selva baja en Sonora, Sinaloa y Nayarit) y todos registran incendios; la sequía de 2020–2021 abarcó todo el Desierto Sonorense. |
| Impacto | Severidad | **3** | Deterioro medible y persistente: mortalidad de cactáceas gigantes tres veces la de fondo, daño al dosel del 83 % de Marismas Nacionales y 2.4 veces más superficie quemada en 2023–2025. No hay pérdida masiva del sumidero documentada. |
| Impacto | Irreversibilidad | **3** | El dosel del manglar y la selva se recuperan en años o décadas, pero la turba de manglar tardó cerca de 2,000 años en formarse y las praderas de buffel no se recuperan solas. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **3** | La conversión de manglar y matorral y casi todas las igniciones son regionales (solo 1.4 % de los incendios de 2025 tuvo causa natural); la sequía y el calor extremos vienen del cambio climático global. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | El cambio de uso de suelo forestal, la protección del manglar y el manejo del fuego son federales (SEMARNAT, CONAFOR, CONANP), pero se aplican con brigadas estatales y municipales, ordenamientos ecológicos y decisiones de ejidos y productores. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Hay restauración hidrológica probada en la región (Ciénega de San Bernardino) y manejo del fuego probado en otros lugares, con costo moderado; controlar el buffel y recuperar turba es más difícil. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 3)} = 3.00$ (alto) · Prioridad alta · Sensible: Severidad −1 ⟶ media; Irreversibilidad −1 ⟶ media; Control regional de las causas −1 ⟶ media; Competencia de los actores regionales −1 ⟶ media; Factibilidad de soluciones −1 ⟶ media.

## Tema emergente 2. Fondo marino

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **3** | El arrastre ocupa la plataforma oriental del Golfo (Sonora, Sinaloa, Nayarit) y el Alto Golfo, unos 102,000 km² aptos de los 375,000 km² del Golfo; Baja California Sur casi no tiene arrastre, pero sí la amenaza minera de Don Diego. |
| Impacto | Severidad | **3** | Captura incidental medible y persistente (cerca de 1:10 desde 1978; 85.9 % del peso en Bahía de Kino) y cambio de textura del sedimento. Los estudios en fondos blandos no detectaron cambios significativos en las comunidades; con solo esa evidencia sería 2. |
| Impacto | Irreversibilidad | **2** | Los fondos blandos someros, donde está la presión principal, se reacomodan en horas o días y no mostraron cambios persistentes. Los rodolitos, las ventilas y el dragado minero serían de 3 a 4. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **4** | El arrastre lo hacen flotas con base en Sinaloa y Sonora, y el proyecto minero está en aguas mexicanas frente a Baja California Sur: las causas son regionales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Los instrumentos son federales (NOM-002 de CONAPESCA, áreas protegidas y evaluación de impacto ambiental de SEMARNAT, Ley de Minería), pero se aplican y negocian en la región con armadores, cooperativas y gobiernos estatales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **3** | Hay soluciones probadas en la región —retiro de la mitad de la flota, redes selectivas, vedas y zonas sin pesca como Cabo Pulmo—; proteger fondos por su carbono solo está probado en otros lugares, con costo moderado. |

Impacto $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)} = 2.62$ (medio) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)} = 3.30$ (alto) · Prioridad media · Sensible: Irreversibilidad +1 ⟶ alta.

### Tema emergente 3. Entidades nuevas

| Eje | Criterio | Calif. | Justificación |
|---|---|---|---|
| Impacto | Alcance | **4** | Hay presas de jales en los cinco estados (139), DDT en ballenas y lobos marinos de todo el Golfo, y plaguicidas y metales documentados de Sonora a Nayarit. |
| Impacto | Severidad | **3** | Deterioro persistente y medible: daño reproductivo en almejas de Santa Rosalía, metales sobre la norma en el río Sonora nueve años después del derrame y exposición humana documentada. No hay muertes ni colapsos pesqueros atribuidos. |
| Impacto | Irreversibilidad | **4** | Jales, metales en sedimentos y organoclorados persisten más de un siglo: la huella de la fundición de El Boleo sigue en sedimentos y almejas, y el DDT domina en las ballenas décadas después de prohibirse. |
| Apalancamiento | Control regional de las causas | **3** | Minería, agricultura y acuacultura son regionales, pero los PFAS, el mercurio atmosférico, los plásticos y parte de los contaminantes persistentes llegan de fuera o dependen de mercados globales. |
| Apalancamiento | Competencia de los actores regionales | **3** | Concesiones, jales, registro de plaguicidas y remediación son federales, pero se aplican y negocian en la región, como el plan del río Sonora con el gobierno estatal; las decisiones de empresas y productores son locales. |
| Apalancamiento | Factibilidad de soluciones | **2** | Remediar jales y ríos es caro e incierto (el río Sonora sigue sin remediarse a doce años); para PFAS y fármacos hoy solo cabe empezar a monitorear, y el sustituto del glifosato no se ha encontrado. |

Impacto $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)} = 3.63$ (alto) · Apalancamiento $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)} = 2.62$ (medio) · Prioridad media · Sensible: Factibilidad de soluciones +1 ⟶ alta.

## 8. Limitaciones

- Las calificaciones son un juicio experto basado en la evidencia de cada límite; no son mediciones. Deben revisarlas los equipos de las universidades y los actores regionales.
- La evidencia regional es desigual entre estados y entre límites, y en varios casos es histórica (de 1990 a 2020).
- Los criterios de cada eje pesan lo mismo; otra ponderación podría cambiar los resultados de las clasificaciones sensibles.
- La escala de cuatro niveles es gruesa: un cambio de un punto puede mover un límite de clase, como muestra la prueba de sensibilidad.
- El método no considera interacciones entre límites. Por ejemplo, reducir nutrientes también ayuda a la acidificación local y al ozono.

## 9. Cómo actualizar el método

1. Editar el valor y la justificación del criterio en `src/data/catalog.json`, en `regional.scores` del límite.
2. La página de priorización, la matriz, la prueba de sensibilidad y la sección «Evaluación para la priorización» de cada límite se recalculan automáticamente (`src/lib/priority.ts`).

3. Si cambia la clase, actualizar a mano los campos `impact`, `leverage` y `priority` del límite, la última frase de su diagnóstico regional y su reporte PDF.

## 10. Referencias


Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Conservation Measures Partnership [CMP]. (2020). *Estándares abiertos para la práctica de la conservación* [Versión 4.0]. https://www.conservationstandards.org/about/

Häyhä, T., Lucas, P. L., van Vuuren, D. P., Cornell, S. E. y Hoff, H. (2016). From planetary boundaries to national fair shares of the global safe operating space — how can the scales be bridged? *Global Environmental Change*, *40*, 60–72. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.008

Huang, I. B., Keisler, J. y Linkov, I. (2011). Multi-criteria decision analysis in environmental sciences: Ten years of applications and trends. *Science of the Total Environment*, *409*(19), 3578–3594. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.06.022

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y Joint Research Centre [JRC]. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Salafsky, N., Salzer, D., Stattersfield, A. J., Hilton-Taylor, C., Neugarten, R., Butchart, S. H. M., Collen, B., Cox, N., Master, L. L., O'Connor, S. y Wilkie, D. (2008). A standard lexicon for biodiversity conservation: Unified classifications of threats and actions. *Conservation Biology*, *22*(4), 897–911. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.00937.x


La evidencia de cada calificación está en el reporte de cada límite y de cada tema emergente, que se descarga desde su página en el sitio.